

化 学

(解答番号 ~)

必要があれば，原子量は次の値を使うこと。

H	1.0	Li	6.9	C	12	N	14
O	16	S	32	Cl	35.5	Mn	55
Ni	59	Cu	64	Zn	65	Ag	108

気体は，実在気体とことわりがない限り，理想気体として扱うものとする。

第 1 問 次の問い(問 1 ~ 4)に答えよ。(配点 20)

問 1 次のイオンのうち，配位結合してできたイオンとして**適当でないもの**を，次の①~④のうちから一つ選べ。

- ① NH_4^+
- ② H_3O^+
- ③ $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
- ④ HCOO^-

問 2 温度 111 K, 圧力 1.0×10^5 Pa で, 液体のメタン CH_4 (分子量 16) の密度は 0.42 g/cm^3 である。同圧でこの液体 16 g を 300 K まで加熱してすべて気体にしたとき, 体積は何倍になるか。最も適当な数値を, 次の①~④のうちから一つ選べ。ただし, 気体定数は $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

倍

- ① 6.5×10^2 ② 1.3×10^3 ③ 1.0×10^4 ④ 9.6×10^5

化 学

問 3 水に入れてよくかき混ぜたグルコース、砂、およびトリプシン(水中で分子コロイドになる)のうち、ろ紙を通過できるものと、セロハンの膜を通過できるものの組合せとして最も適当なものを、次の①～⑨のうちから一つ選べ。

3

	ろ紙を通過できるもの	セロハンの膜を通過できるもの
①	グルコース、砂	グルコース
②	グルコース、砂	砂
③	グルコース、砂	グルコース、砂
④	グルコース、トリプシン	グルコース
⑤	グルコース、トリプシン	トリプシン
⑥	グルコース、トリプシン	グルコース、トリプシン
⑦	砂、トリプシン	砂
⑧	砂、トリプシン	トリプシン
⑨	砂、トリプシン	砂、トリプシン

問 4 水 H_2O (分子量 18) に関する次の問い (a ~ c) に答えよ。

- a 図 1 は水の状態図である。水の状態変化に関する記述として誤りを含むものはどれか。最も適当なものを、後の①~④のうちから一つ選べ。

4

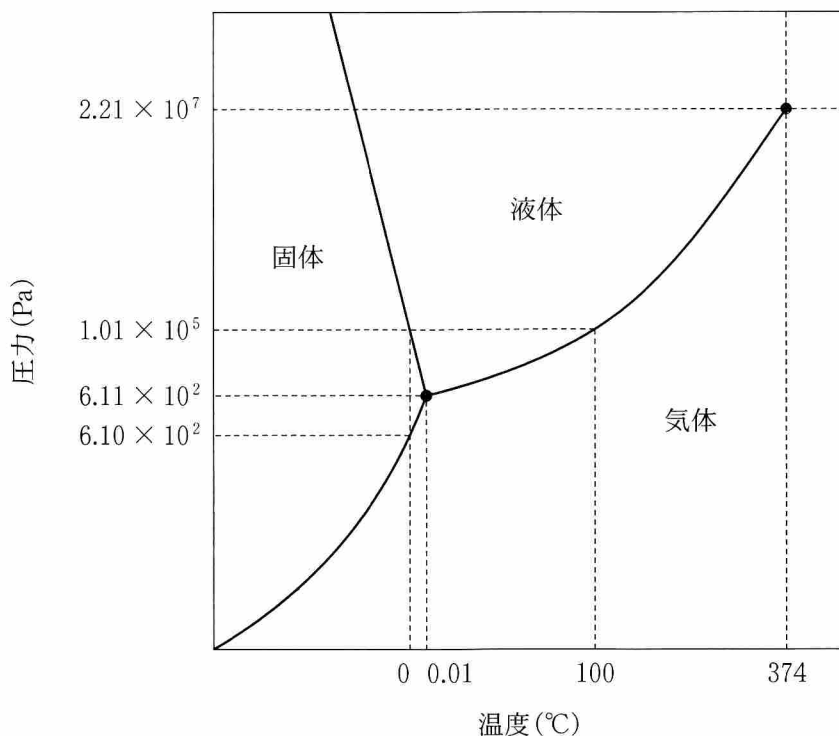


図 1 水の状態図

- ① 2×10^2 Pa の圧力のもとでは、氷は 0°C より低い温度で昇華する。
- ② 0°C のもとで、 1.01×10^5 Pa の氷にさらに圧力を加えると、氷は融解する。
- ③ 0.01°C 、 6.11×10^2 Pa では、氷、水、水蒸気の三つの状態が共存できる。
- ④ 9×10^4 Pa の圧力のもとでは、水は 100°C より高い温度で沸騰する。

化 学

- b 図2は 1.01×10^5 Pa の圧力のもとでの氷および水の密度の温度変化を表したものである。この図から読み取れる内容として正しいものはどれか。最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。

5

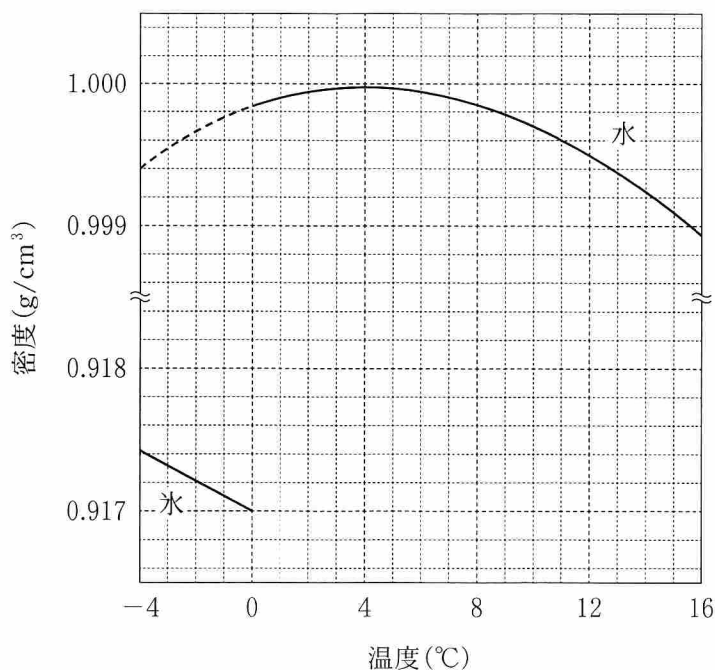


図2 1.01×10^5 Pa の圧力のもとでの氷および水の密度の温度変化
(破線は過冷却の状態の水の密度を表す)

- ① 0 °C での氷 1 g の体積は同温での水 1 g の体積よりも小さい。
- ② 氷の密度は 0 °C で最大になる。
- ③ 12 °C での水の密度は、-4 °C での過冷却の状態の水の密度よりも大きい。
- ④ 断熱容器に入った 4 °C の水の液面をゆっくりと冷却すると、温度の低い水が下の方へ移動する。

- c $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ の圧力のもとにある 0°C の氷 54 g がヒーターとともに断熱容器の中に入っている。ヒーターを用いて 6.0 kJ の熱を加えたところ、氷の一部が融解して水になった。残った氷の体積は何 cm^3 か。最も適当な数値を、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、氷の融解熱は 6.0 kJ/mol とし、加えた熱はすべて氷の融解に使われたものとする。また、氷の密度は図 2 から読み取ること。

6 cm^3

① 18

② 19

③ 20

④ 36

⑤ 39

⑥ 40